目 录

第一章 行列式 1
第二章 矩阵 9
第三章 向量组 26
第四章 方程组 36
第五章 特征值与特征向量 42
第六章 二次型 52

B 站：一高数

B 站：一高数

第一章 行列式

【例1.1】 $\begin{vmatrix} j & m & w \\ m & w & j \\ w & j & m \end{vmatrix}=$（　　）

（A） $jmw-j^3-m^3-w^3$　　（B） $j^3+m^3+w^3-jmw$

（C） $3jmw-j^3-m^3-w^3$　　（D） $j^3+m^3+w^3-3jmw$

B站：一高数

【例1.2】 计算 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ 的余子式 M_{12}？代数余子式 A_{12}？

B站：一高数

【例1.3】 设 $D=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}=M\neq 0$，则 $\begin{vmatrix} 3a_1 & 4a_1-b_1 & -c_1 \\ 3a_2 & 4a_2-b_2 & -c_2 \\ 3a_3 & 4a_3-b_3 & -c_3 \end{vmatrix}=$ _____.

(A) $-3M$　　(B) $3M$　　(C) $12M$　　(D) $-12M$

B 站：一高数

【例1.4】 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$.

B 站：一高数

【例1.5】 计算下列行列式：

（1） $D=\begin{vmatrix}1&2&1&4\\0&-1&2&1\\1&0&1&3\\0&1&3&1\end{vmatrix}$

（2） $D=\begin{vmatrix}a&b&0&0\\0&a&b&0\\0&0&a&b\\b&0&0&a\end{vmatrix}$

B 站：一高数

【例1.6】 计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix}a&1&1&\cdots&1&1\\1&a&1&\cdots&1&1\\1&1&a&\cdots&1&1\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\1&1&1&\cdots&a&1\\1&1&1&\cdots&1&a\end{vmatrix}$.

B 站：一高数

【例1.7】 计算行列式 $D_4=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&a&0&0\\1&0&b&0\\1&0&0&c\end{vmatrix}(abc\neq 0)$

B 站：一高数

【例1.8】 计算行列式 $D_4=\begin{vmatrix}2&1&0&0\\1&2&1&0\\0&1&2&1\\0&0&1&2\end{vmatrix}$

B 站：一高数

【例1.9】 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$

B 站：一高数

【例1.10】 设行列式 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$，记 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式，证明

$$a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}+a_{13}A_{23}=0.$$

B 站：一高数

【例1.11】　（2024 年数三）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a+1 & b & 3 \\ a & \dfrac{b}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，$M_{ij}$ 表示 $\boldsymbol{A}$ 的 i 行 j 列元素的余子式. 若 $|\boldsymbol{A}|=-\dfrac{1}{2}$，且 $-M_{21}+M_{22}-M_{23}=0$，则（　　）.

（A）$a=0$ 或 $a=-\dfrac{3}{2}$　　（B）$a=0$ 或 $a=\dfrac{3}{2}$

（C）$b=1$ 或 $b=-\dfrac{1}{2}$　　（D）$b=-1$ 或 $b=\dfrac{1}{2}$

B站：一高数

【例1.12】　求排列 $n(n-1)\cdots 321$ 的逆序数

B站：一高数

【例1.13】　设函数 $F(x)=\begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ x & 1 & 0 & x \end{vmatrix}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^3F(x)}{\mathrm{d}x^3}$.

B 站：一高数

【例1.14】　证明 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 & 2a \end{vmatrix}=(n+1)a^n.$$

B 站：一高数

【例1.15】　（2015 数一）n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ _____.

B 站：一高数

【练一练】四阶行列式 $D=\begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & 0 \\ a_2 & x & -1 & 0 \\ a_3 & 0 & x & -1 \\ a_4 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} =$ _____.

B 站：一高数

第二章 矩阵

【例2.1】 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&-1&2&1\\1&1&0&3\\0&3&1&4\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\\3&0\\-1&2\end{pmatrix}$ 的乘积 $\boldsymbol{AB}$.

B 站：一高数

【例2.2】 矩阵 $\begin{pmatrix}2&3\\-1&5\end{pmatrix}$ 左乘二维平面上的一组点 $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，请求出变换之后的点，并描绘位置.

B 站：一高数

【例2.3】 矩阵$\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$左乘二维平面上的一组点$\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，请求出变换之后的点，并描绘位置.

B 站：一高数

【例2.4】 求矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&4\\1&-2\end{pmatrix}\text{与}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&4\\-3&-6\end{pmatrix}$$

的乘积 $\boldsymbol{AB}$ 及 $\boldsymbol{BA}$.

B 站：一高数

【例2.5】 设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3)^T$，$\boldsymbol{\beta}=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)^T$，求 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$.

B 站：一高数

【例2.6】 设列矩阵 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=1$，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$,证明 $\boldsymbol{H}$ 是对称矩阵，且 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^T=\boldsymbol{E}$.

B 站：一高数

【例2.7】 证明对于奇数阶的反对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，有 $|\boldsymbol{A}|=0$.

B 站：一高数

【例2.8】 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶矩阵，且 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$，则必有（ ）

（A） $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$ （B） $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$ （C） $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$ （D） $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$

B 站：一高数

【例2.9】　已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&2\\4&-2&4\\2&-1&2\end{pmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{A}^{100}$.

B 站：一高数

【例2.10】　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda&2&4\\0&\lambda&3\\0&0&\lambda\end{pmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{A}^n$.

B 站：一高数

【例2.11】 已知 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $3\boldsymbol{A}^2+9\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{A})^2$，试判断矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 是否可逆，若可逆，求其逆矩阵.

B 站：一高数

【例2.12】 已知 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}=$ _____.（用 $\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{B}^{-1}$ 表示）

B 站：一高数

【例2.13】 证明$\left|\boldsymbol{A}^{*}\right|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$，其中$\boldsymbol{A}$为$n$阶方阵$(n\geq 2)$.

B 站：一高数

【例2.14】 设n阶方阵$\boldsymbol{A}$可逆，证明$\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{*}=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}\ (n\geq 2)$.

B 站：一高数

【例2.15】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可逆，证明 $\left(\boldsymbol{AB}\right)^{*}=\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{A}^{*}$.

B 站：一高数

【例2.16】 求下列矩阵的逆

（1） $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$；

（2） $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$.

B 站：一高数

【例2.17】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，则下列结论成立的是（ ）

(A) $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{O}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$；

(B) $|\boldsymbol{A}|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$；

(C) $|\boldsymbol{AB}|=0\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|=\boldsymbol{O}$ 或 $|\boldsymbol{B}|=\boldsymbol{O}$；

(D) $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|=1$.

B 站：一高数

【例2.18】 设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},3\boldsymbol{\gamma}_2,2\boldsymbol{\gamma}_3),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$ 为 3 维列向量，且已知行列式 $|\boldsymbol{A}|=24,|\boldsymbol{B}|=3$，求 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|$.

B 站：一高数

【例2.19】 已知 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 均为 3 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=-1,|\boldsymbol{B}|=2$，求 $\left|2\left(\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{B}^{-1}\right)^{2}\right|$ =_____，$\left|2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^{*}\right|=$_____，$\left\|\boldsymbol{A}^{*}\right|\boldsymbol{B}\right|=$_____.

B 站：一高数

【练一练】设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&0\\4&3&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{ABA}^{*}=2\boldsymbol{BA}^{*}+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵，$\boldsymbol{A}^{*}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $\left|2\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\right|=$_____.

B 站：一高数

【例2.20】 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是三维列向量，矩阵 $\boldsymbol{B}=\left(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1\right)$，$\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,5\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4\right)$，$\boldsymbol{C}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4+3\boldsymbol{\alpha}_1\right)$，若 $|-\boldsymbol{B}|=5,|\boldsymbol{C}|=20,$，求 $|\boldsymbol{A}|$.

B 站：一高数

【例2.21】 求矩阵 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&2&0&0\\4&2&0&0\\0&0&0&5\\0&0&3&0\end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

B 站：一高数

【例2.22】 设 $\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 分别为 n 阶可逆矩阵， $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 对应的伴随矩阵，

$\boldsymbol{C}^*=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^*=$_____.（用 $\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 表示）

B 站：一高数

【例2.23】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列加到第 1 列得到矩阵 $\boldsymbol{B}$，再交换 $\boldsymbol{B}$ 的第2行与第3行得到单位阵 $\boldsymbol{E}$. 记 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$=(　　)

（A） $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$　　（B） $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2$　　（C） $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$　　（D） $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$

【例2.24】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}$，试将 $\boldsymbol{A}$ 通过初等行变换

（1） 化为行阶梯形矩阵；

（2） 化为行最简形矩阵.

B 站：一高数

【例2.25】 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{bmatrix}$ 的逆矩阵.

B 站：一高数

【例2.26】 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足等式 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{X}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&1&1\\0&1&2\\0&0&4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&2\\2&0&2\end{pmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{X}$.

B 站：一高数

【例2.27】 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，则必有（　　）

（A）当 $|\boldsymbol{A}|=a(a\neq 0)$ 时，$|\boldsymbol{B}|=a$　　（B）当 $|\boldsymbol{A}|=a(a\neq 0)$ 时，$|\boldsymbol{B}|=-a$

（C）当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$　　（D）当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$

B 站：一高数

【例2.28】 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & a+4 & a+4\\ 3 & a+6 & 2a+8\end{pmatrix}$，试讨论 $r(\boldsymbol{A})$

B 站：一高数

【例2.29】 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为三维列向量，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$，其中 $\boldsymbol{\alpha}^T,\boldsymbol{\beta}^T$ 分别为 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 的转置，证明 $r(\boldsymbol{A})\le 2$.

B 站：一高数

【例2.30】 试证明 $r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases} n & \text{若} r(\boldsymbol{A})=n \\ 1 & \text{若} r(\boldsymbol{A})=n-1 \\ 0 & \text{若} r(\boldsymbol{A})<n-1 \end{cases}$.

B 站：一高数

【例2.31】 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & \lambda & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 为 3 阶矩阵，且 $r(\boldsymbol{B})=2, r(\boldsymbol{AB})=1$，则 $\lambda=$_____.

B 站：一高数

【例2.32】 若非零矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 4×3 矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&5\\2&7\\3&9\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=$ _____ .

B 站：一高数

B 站：一高数

第三章 向量组

【例3.1】 试判断下列向量组中 $\boldsymbol{\beta}$ 能否由其余向量线性表示

1） $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$；

2） $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$；

3） $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}$；

B站：一高数

B 站：一高数

【例3.2】 设 3 维向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1+\lambda\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1+\lambda\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1+\lambda\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$$

问：当λ取何值时

（1）$\boldsymbol{\beta}$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，且表达式唯一

（2）$\boldsymbol{\beta}$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，且表达式不唯一

（3）$\boldsymbol{\beta}$不可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示

B站：一高数

B站：一高数

【例3.3】　向量组$\begin{pmatrix}1\\a\end{pmatrix},\begin{pmatrix}a\\a+2\end{pmatrix}$与向量组$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$等价的充要条件是（　　）

（A）$a\neq 2$　　（B）$a\neq -1$

（C）$a=2$或$a=-1$　　（D）$a\neq 2$且$a\neq -1$

B 站：一高数

【例3.4】　设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$和$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$为两个 n 维向量组，且

$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)=r$，则（　　）

(A) 两个向量组等价，即可相互线性表示；

(B) $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)=r$；

(C) 当$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$可由向量组$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$线性表示时，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$也可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$线性表示；

(D) 当$s=t$时，两向量组等价.

【例3.5】　判断下列向量组的线性相关性

（1）$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,3)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,6,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,0,0)^T$；

（2）$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,4,6)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,7,5)^T$；

（3）$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,0)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,3)^T$；

B 站：一高数

【例3.6】　向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\ (m\geq 3)$线性无关的充要条件是（　　）

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$中任意一个向量都不能由其余$m-1$个向量线性表出；

（B）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$中存在一个向量，它不能由其余$m-1$个向量线性表出；

B 站：一高数

（C）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$中任意两个向量线性无关；

（D）对于全为零的常数$k_1,k_2,\cdots,k_m$，恒有$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\mathbf{0}$.

【例3.7】　$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 3 个线性无关的向量，则以下向量组线性相关的是（　　）

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$　　（B）$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$

（C）$\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_1$　　（D）$2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$

B 站：一高数

【例3.8】　已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}3\\t\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\2\\-t\end{pmatrix}$ 线性相关，求 t 的值.

B 站：一高数

【例3.9】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 均为 n 维列向量，$\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,下列选项正确的是（　　）

(A)若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关；

(B)若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关；

(C)若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关；

(D)若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关.

B站：一高数

B站：一高数

【例3.10】 下列向量组中线性无关的是（ ）.

（A）$(1,-1,0,2),(0,1,,-1,0),(0,0,0,0)$；

（B）$(a,b,c),(b,c,d),(c,d,a),(d,a,b)$；

（C）$(a,1,b,0,0),(c,0,d,1,0),(e,0,f,0,1)$；

（D）$(1,2,1,5),(1,2,1,6),(1,2,1,7)$.

B站：一高数

B站：一高数

【例3.11】 设向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性相关,向量组$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$线性无关,问：

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1$能否由$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表出？证明你的结论.

(2) $\boldsymbol{\alpha}_4$能否由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表出？证明你的结论.

B 站：一高数

【例3.12】 矩阵$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\-1&4&5&2\\1&1&1&1\end{pmatrix}$的行向量组为$\boldsymbol{A}$，列向量组为$\boldsymbol{B}$，则（　　）.

（A）$r(\boldsymbol{A})<r(\boldsymbol{B})$　　（B）$r(\boldsymbol{A})>r(\boldsymbol{B})$

（C）$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$　　（D）$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$不是同维向量组，故它们的秩不能比较

B 站：高数

【例3.13】 写出下列向量组的秩，极大无关组，并用极大无关组表示其余向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,1,4,3)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,-6,6)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-2,2,-9)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(1,1,-2,7)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_5=(2,4,4,9)^T$.

B 站：一高数

【例3.14】 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\5\\2\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\5\\-7\\-4\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-1\\6\\17\\9\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 生成空间的维数和基.

B 站：一高数

【例3.15】 已知三维向量空间的两个基为

$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,-1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,1)^T$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,2,1)^T,\boldsymbol{\beta}_2=(2,3,4)^T,\boldsymbol{\beta}_3=(3,4,3)^T$

（I） 求由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$；

（II） 设 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $(1,1,-1)$，求 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标.

B 站：一高数

B 站：一高数

第四章 方程组

【例4.1】 用克拉默法则解方程$\begin{cases}x_1+ax_2+a^2x_3=1\\x_1+bx_2+b^2x_3=1\\x_1+cx_2+c^2x_3=1\end{cases}$（其中$a,b,c$互不相等）.

B站：一高数

【例4.2】 齐次线性方程组$\begin{cases}x_1+kx_2+x_3=0\\2x_1+x_2+x_3=0\\kx_2+3x_3=0\end{cases}$只有零解，则$k$应满足的条件是_____.

B站：一高数

【例4.3】 已知非齐次线性方程组的系数行列式为 0，则（ ）

（A）方程组有无穷多解 （B）方程组可能无解，也可能有无穷多解

（C）方程组有唯一解或无穷多解 （D）方程组无解

B 站：一高数

【例4.4】 λ 为何值时，方程组 $\begin{cases}2x_1+\lambda x_2=4\\ \lambda x_1-x_2+x_3=2\\ 5x_1-2x_2-x_3=4\end{cases}$ 有唯一解，无解，有无穷解？有无穷多解时求出通解.

B 站：一高数

【例4.5】　设 $\boldsymbol{A}$ 为四阶方阵，且 $r\left(\boldsymbol{A}\right)=3$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$（$\boldsymbol{A}^{*}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵）的基础解系所包含的线性无关解向量的个数为_____.

B 站：一高数

【例4.6】　设 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系，考查下列向量组

①$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_3$；　　②$\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_3$；

③$\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_3$；　　④$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3$.

B 站：一高数

上述向量组中，仍是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系的是（　　）

（A）①②　　（B）①③　　（C）①④　　（D）②③

【例4.7】　已知 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的两个不同解向量，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，k_1,k_2 为任意常数，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为（　　）

（A）$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$　　（B）$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\left(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2\right)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

（C）$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\left(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2\right)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$　　（D）$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\left(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2\right)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

B站：一高数

【例4.8】　求线性方程组 $\begin{cases}2x_1-3x_2+x_3+5x_4=0\\-3x_1+x_2+2x_3-4x_4=0\\-x_1-2x_2+3x_3+x_4=0\end{cases}$ 的一个基础解系及其通解.

B站：一高数

【例4.9】 求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&-1&1\\-1&6&-2\\2&5&-1\end{pmatrix}$.

B 站：一高数

【例4.10】 求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{bmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}-1\\1\\-2\end{bmatrix}$

B 站：一高数

【例4.11】（2013 数一二三）设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{bmatrix}$，当 a,b 为何值时，存在矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$？并求所有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

B 站：一高数

B 站：一高数

第五章 特征值与特征向量

【例5.1】　（1）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 3，则 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值为_____，对应的一个特征向量为_____.

B 站：一高数

（2）设 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,2,-1)^T$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值为_____，对应的一个特征向量为_____.

B 站：一高数

【例5.2】　求 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&4&6\\0&2&5\\0&0&3\end{pmatrix}$ 的特征值.

B 站：一高数

B 站：一高数

【例5.3】　求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1\\ -1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix}$ 的全部特征值与特征向量.

B 站：一高数

B 站：一高数

【例5.4】　设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶可逆矩阵，其逆矩阵的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$，则

1）$\boldsymbol{A}$ 的特征值为_____；

2）$\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的特征值为_____；

3）$\left|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*\right|$ 的值为_____.

B 站：一高数

B 站：一高数

【例5.5】　设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有一特征值为3，且 $tr(\boldsymbol{A})=|\boldsymbol{A}|=6$,求 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值.

B 站：一高数

【例5.6】　设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&x&1\\0&1&0\end{bmatrix}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{bmatrix}$ 相似，则

$x=$_____, $y=$_____ .

B 站：一高数

【例5.7】　设 $\boldsymbol{A}$ 为二阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是线性无关的二维列向量，且满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

B 站：一高数

【例5.8】　设三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角阵，$r(\boldsymbol{A})=2,\boldsymbol{A}^2=3\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 _____.

B 站：一高数

【例5.9】　判断下列矩阵是否可相似对角化

（1）$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&1\\0&0&3\end{bmatrix}$；　（2）$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$；　（3）$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.

B 站：一高数

B 站：一高数

【例5.10】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 2 & -3\\ -1 & 3 & -3\\ 1 & -2 & 4\end{pmatrix}$，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角阵.

B 站：一高数

B 站：一高数

【例5.11】 设 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}4\\5\\a\end{pmatrix}$ 分别是属于 $\boldsymbol{A}$ 的相异特征值 λ_1 与 λ_2 的特征向量，则 $a=$_____.

B 站：一高数

【例5.12】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，求一个正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵.

B 站：一高数

【加一问】判断 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&0&-2\\-1&1&2\\2&0&-3\end{bmatrix}$ 是否相似，并说明理由.

B 站：一高数

B 站：一高数

第六章 二次型

【例6.1】 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-4x_1x_2+2x_1x_3+2tx_2x_3$ 的秩为 2，则 t =_____.

B站：一高数

【例6.2】 设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=-2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，试写出二次型的矩阵，并用正交变换法将 f 化为标准形.

B站：一高数

【例6.3】 用配方法将二次型

$$f = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$$

化为标准形，并写出所用的可逆线性变换矩阵.

B 站：一高数

【例6.4】 二次型 $f = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 的规范形 f =_____，秩是_____，正惯性指数是_____，负惯性指数是_____.

B 站：一高数

【例6.5】 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix}$ 是否等价、相似、合同？

B 站：一高数

B 站：一高数

【例6.6】 下列矩阵为正定的是（ ）

（A）$\begin{bmatrix}1&2&0\\2&3&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ （B）$\begin{bmatrix}1&2&0\\2&4&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

（C）$\begin{bmatrix}1&-2&0\\-2&5&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$ （D）$\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&2\\0&2&5\end{bmatrix}$.

B 站：一高数

B 站：一高数

【例6.7】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称阵，且 $\boldsymbol{A}^3+3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$.试证： $\boldsymbol{A}$ 正定

B 站：一高数

B 站：一高数